Лоу, Кейтон - имитационное моделирование, 2004 г. / 835 с.

Статистическое моделирование: метод Монте-Карло (Д. Нейман, 1949)

Метод Монте-Карло - численный метод решения мат. задач при помощи моделирования С.П.; испытания повторяются n раз; каждое испытание не зависит от предыдущего; результаты всех испытаний усредняются. Идея метода Монте-Карло на примере вычисления $I = \int_a^b f(x)dx$: 1 Для вычисления интеграла генерируются точки

$N_\Omega \in \Omega$; 2 Пусть N_B - кол-во точек под кривой $f(x)$, попавших в область B;

3 $P(X \in B) = S_B / S_\Omega$; $P(X \in B) = N_B / N_\Omega$; при большом количестве точек $S_B / S_\Omega \approx N_B / N_\Omega$.

Пример: $I = \int_1^3 (x+1)dx$; требуется:

1 Найти оценку w этого интеграла

2 Найти погрешность $|I - w|$ // убедиться в качестве метода;

Классная работа 13.03

- доверительный интервал.

Для доверительного интервала нужно вычислить: $S^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - w)^2}{n-1}$

Найти доверительный интервал: $w = (b-a)\sum_{i=1}^{n} f(x_i)/n$

При: $a=1$, $b=3$, $f(x) = x+1$, $n=10$: $w = (3-1)\sum_{i=1}^{10} \frac{(x_i+1)}{10} = 2 \cdot \sum_{i=1}^{10} (x_i+1)/10$

$x_i = a + (b-a)u_i = 1 - (3-1)u_i = 1 + 2u_i$, где u_i - случайное число в $(0,1)$

Результаты испытаний

Номер испытания	1	2	3	4	5	...	10
u_i	0,1						
$x_i = 1+2u_i$	1,2						
$f(x_i) = x_i + 1$	2,2						

Из таблицы:

$\sum_i f(x_i) = 29,834$

$W = 2 \cdot \frac{\sum_{i=1}^{10} (x_i+1)}{10} = 2 \cdot \frac{29,834}{10} = 5,967$

$|I - W| = |6 - 5,967| = 0,033$; $S^2 = 4/3$

Доверительный интервал $(95-a)\%$, a - уровень значимости (вероятность совершить ошибки первого рода), $a = 0,05$

$\bar{X} \pm Z_a S\sqrt{n}$: $\bar{X}$ - оценка математического ожидания

Z_a - критическая точка

$P = 1 - a = \Phi(Z_{a/2})$ - ф-ия Лапласа; по таблице значений $\Phi(x)$ находится $Z_{a/2}$; $Z_{a/2} = 1,96$, $a = 0,05$

Доверительный интервал для оценки W: $W \pm Z_{a/2} \frac{S}{\sqrt{n}} =$

$= 5,967 \pm 1,96 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} / \sqrt{10} = 3,967 \pm 0,916$; $W \in (5,251, 6,683) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ вычисленное верное